

JoJo Tennis 第一階段改造計畫

資料庫升級 · PWA · 推播通知 · 球場地圖 · 球具評測 · LINE 登入 · 約打評論

Hi Sabrina，這是 05/27 會議後整理的執行版本，請過目。

日期：2026/05/30 單號：JOJO-2026-0525-01 對應會議：2026/05/27 討論會議

服務模式 | 半自助開發服務（Dev 折扣價）

本案因規模屬小型專案，已套用工作室 Dev 折扣價，採用「半自助開發服務」模式承接。三方服務的申請與後台設定由 Sabrina 自行處理，工作室提供完整圖文教學引導，並在收到 API key 後負責所有開發整合工作。完整服務模式說明：oceanads.org/self-service-apply.html

01 本期會做的事

承接 05/27 會議結論，本期共九項改造，目標是讓網站資料更穩、未來好擴充，並補上球場、社群、會員體驗的關鍵缺口。

1. 導入正式資料庫（Supabase）
2. 球場 Google 地圖
3. 球場圖片輪播（Cloudinary）
4. 球具評測（內容部落格，詳見 § 2）
5. LINE 一鍵登入
6. PWA
7. 推播通知（詳見 § 4）
8. 約打評論系統（詳見 § 3）
9. Email 通知（詳見 § 4）

02 球具評測（球具部落格）功能

05/27 會議決定：原「社團 / 討論區」流量起不來，改為由站方或編輯定期發佈的球具評測內容頁，會員不需貼文，類似一個品牌部落格，對 SEO 與會員留存友善。

內容類型與欄位

欄位	說明
分類	球拍 / 網球線 / 球鞋 / 握把（後台可調整）
標題、品牌、型號	例：「Wilson Pro Staff v15 — 進階控制型球拍」
封面圖	產品照或開箱情境，自動透過 Cloudinary 派送多尺寸
本文	支援圖文混排（Markdown），內文配圖同樣走 Cloudinary
狀態	草稿 / 已發佈，可排程發佈
網址	每篇獨立網址（例： <code>/reviews/wilson-pro-staff-v15</code> ），SEO 友善

Sabrina（或編輯）能做什麼

- 進 `/admin/reviews` 後台撰寫、編輯、預覽、發佈文章。
- 上傳封面與內文配圖（含拖放上傳、自動壓縮、多檔批次）。
- 設定分類、品牌、型號，方便會員從前台分類過濾。
- 排程未來時間發佈（適合內容檔期管理）。

會員能做什麼

- 瀏覽 `/reviews` 列表頁，可依分類（拍/線/鞋/握把）過濾。
- 閱讀單篇詳細頁，支援收藏、社群分享。
- 本期不開放會員自行貼文，避免討論區內容失控；未來如需開放可另行擴充。

03 約打評論系統 | 會員信譽機制

每個約打日期過後，**host 與 player 互相評分**，建立「參加率」與「履約率」指標。避免放鳥行為、提升 community 品質，是這次改造的核心信任建立機制。

雙向評分流程

Host 評 Player

- 是否出席：有到 / 沒到 / 請假（三選一）
- 星等：1-5 星
- 可選評論文字

Player 評 Host

- 星等：1-5 星
- 可選評論文字
- （無「是否出席」欄位）

頭像旁顯示的兩個指標

指標	對象	公式概念
參加率	所有會員（以 player 身份）	有到場次 ÷ 應到場次，採「貝氏平滑」公式，新會員預設 75%
履約率	Host（開團者）	如期舉辦場次 ÷ 開團總場次（host 自己取消會扣履約率）

公平機制（避免誤傷）

- 未滿 5 場：顯示「新會員」徽章，不顯示百分比，避免低樣本誤判。
- Host 7 天沒評論 → 自動視為「有到」，不冤枉沒被評到的會員。
- Player 48 小時前退出 → 不計缺席，給合理彈性（但 48 小時內退出算缺席）。
- Host 取消整場 → 不影響 player 參加率（但會計入 host 的履約率）。
- 請假機制：host 評論時可勾「正當理由請假」，該場不列入 player 分母。

隱私與糾紛預防

- 個別評論文字預設不公開，只有本人與管理員可見。
- 點對方頭像 → 只看得到「參加率 / 履約率 + 平均星評」聚合分數，看不到誰寫了什麼。
- 同一場約打、同一對 reviewer-reviewee 只能評一次，避免重複刷分。
- 連續多筆極端評分（全 1 星 / 全 5 星）會被系統標記給管理員，本期紀錄為主、不自動扣分。

04 通知怎麼送達會員

推播與 Email 兩條通道並行，確保會員不論有沒有安裝 PWA、有沒有同意通知權限，都不會錯過重要訊息。

通道 A • PWA 推播

會員「加到主畫面」安裝 PWA，並同意通知權限後 → 約打申請 / 被接受 / 聊天訊息以手機系統推播送達。

通道 B • Email (Fallback)

會員沒安裝 PWA、或未同意推播權限 → 約打申請 / 被接受 / 歡迎信 / 站方公告仍以 Email 送達，不漏訊息。

事件對照表

事件	推播 (PWA)	Email
新會員歡迎	—	✓
約打申請 (host 收)	✓	✓
約打被接受 / 婉拒 (player 收)	✓	✓
即時聊天訊息	✓	—
站方批量公告	—	✓

重要事件（約打申請、被接受/婉拒）雙通道同時發送；聊天訊息只走推播避免 Email 噪音；歡迎信與公告只走 Email。

05 您的數位資產清單

半自助

依照半自助開發服務模式，以下雲端帳號由 Sabrina 直接註冊與持有，工作室提供圖文教學引導，並在收到 API key 後執行所有開發整合。每項申請約 5-15 分鐘。

⚠ 申請時請用 Email / Password 註冊，不要用 Google 一鍵登入

Supabase、Resend 等服務都有「用 Google 登入」的快速申請選項，請不要選，請改用 Email / Password 註冊。

原因：Google 一鍵綁定後，帳號控制權會綁在 Google 帳號上，未來轉交、團隊共用、或更換開發團隊時都會卡關。Email / Password 註冊比較單純，帳號就是帳號，符合「資產完全歸您所有」原則。

5-1 · 需新申請的三個三方服務

服務	申請網址	Sabrina 動作 (簡)	急迫度
Supabase 資料庫	supabase.com	1. 用 Email / Password 註冊 2. 建專案，地區選 Tokyo 3. 取 <code>URL</code> / <code>anon key</code> / <code>service_role key</code> 4. 貼進 Netlify env vars 5. 跑工作室提供的 SQL	最高
Resend Email 寄送	resend.com	1. 用 Email / Password 註冊 2. Add Domain : <code>jojotennis.com</code> 3. 到 DNS 後台加 SPF / DKIM / DMARC 三筆 records 4. 取 API key 貼進 Netlify env vars	高
Cloudinary 圖庫 / CDN	cloudinary.com	1. 用 Email / Password 註冊 (選 Free Plan) 2. 設定 Cloud name (建議: <code>jojotennis</code>) 3. 取 <code>Cloud name</code> / <code>API key</code> / <code>API secret</code> 4. 貼進 Netlify env vars	高

Cloudinary 在本案的用途

- 球場場地介紹圖：每場地多張環境照、自動產生縮圖／詳細頁大圖。
- 球具評測封面與內文配圖：產品照、開箱照、實戰測試圖。
- 會員頭像、約打貼文配圖（未來擴充）。
- 圖片快速載入：CDN 全球派送、依使用者裝置自動轉檔（WebP / AVIF）、依螢幕寬度派送對應尺寸（srcset），平均圖片載入速度提升 3-5 倍。

Free Plan 免費額度（足夠本案初期使用）

項目	免費額度／月
儲存空間	25 GB（約 5,000-10,000 張原檔球場/評測照片）
頻寬	25 GB（約等於 50 萬次圖片載入）
轉檔次數	25,000 次 / 月
影片儲存與處理	本案暫不使用

超出後升級至 Plus 方案 USD \$99/月（含 225GB 儲存與頻寬、225K 轉檔）；初期會員規模下預期不會用到付費方案。

5-2 · 既有服務需 Sabrina 登入設定

服務	登入網址	Sabrina 動作
Firestore Console	console.firebase.google.com	啟用 Cloud Messaging、取 VAPID key、下載 Service Account JSON、加 LINE callback 白名單
Netlify Dashboard	app.netlify.com	Site settings → Environment variables，依清單貼入約 15 組 keys
GCP Console	console.cloud.google.com	啟用 Maps JavaScript API、產出 API key（限制 referrer 為 jojotennis.com）
LINE Developers	developers.line.biz	建 Provider 與 Login Channel、設 Callback URL、取 Channel ID / Secret
網域 DNS 後台	Sabrina 的網域註冊商	加入 Resend 提供的三筆 DNS records（與 Resend 同步）

06 費用提醒

⚠ LINE 推播計費注意

- LINE Login（一鍵登入）— 免費，無使用量限制。
- LINE 官方帳號推播（Messaging API broadcast / push）— 每月 200 則免費，超出最低月費 NT\$ 800（中用量方案含 3,000 則）。

本期推播功能（聊天訊息、約打通知）走 **Firebase Cloud Messaging（FCM）**，完全免費，不會產生 LINE 計費。

若 Sabrina 未來想用 LINE 官方帳號群發訊息給會員，再評估是否升級 LINE 方案即可。

方案詳情：tw.linebiz.com

其他三方服務本期費用

服務	免費額度	超出後
Supabase	500MB DB / 2GB 流量 / 5 萬 MAU	\$25 USD / 月起
Resend	3,000 封 / 月	\$20 USD / 月起（5 萬封）
Cloudinary	25 credits / 月（約 25GB 儲存 + 25GB 流量 + 25K 轉檔）	\$99 USD / 月起
Firebase（含 FCM）	FCM 完全免費；Firestore 1GB 儲存、10GB 流量/月	用量計費
Google Maps	\$200 USD/月 credit（約 28,000 次載入）	超出按次計費

初期會員量級下，整體三方服務月費預期為 NT\$ 0。

07 本期不做（未來階段）

- 海外（日本）分頁與多語翻譯
- 廠商 / 教練專屬後台入口
- 手機簡訊驗證（待 Sabrina 申請）
- 金流串接（待 Sabrina 申請 ECPay / PayUni）
- AI 問答助理、QR Code 分潤、打卡徽章等

08 預計時程

階段	主要工作	時間	Sabrina 關鍵動作
第 0 週 準備	申請 Supabase / Resend / GCP / LINE；啟用 FCM	3-5 天 與開發 並行	所有 console 申請 + Netlify env vars
第 1 週 Day 1-7	Supabase 建置、資料雙寫架構 球場 Google 地圖 球場圖片輪播 PWA 框架 + Service Worker Email 模板 (React Email) 約打評論 schema	7 天	跑 SQL migration、確認 env vars
第 2 週 Day 8-14	球具評測重構 + 後台 LINE Login 接入 推播通知 (FCM) 約打評論 UI + 參加率 Email 通知 + 批量公告後台 整合測試 + Preview 部署	7 天	確認歡迎信文案、Resend DNS、驗收

09 驗收清單

完工後工作室提供 Preview 連結（不影響正式網站），Sabrina 依以下清單實際操作驗證：

- 1 後台新增 / 編輯一個球場 → 前台地圖與圖片輪播顯示正常。
- 2 用 LINE 登入註冊新會員 → 收到歡迎信。
- 3 開一場約打 + 另一帳號申請 → host 收推播 + Email；接受後 player 也收。
- 4 手機 (Android + iPhone) 加主畫面開啟為 App 模式並收到推播。
- 5 約打日後 host 評論 player → 雙方頭像旁顯示參加率。
- 6 後台批量公告功能 → 寄信給選定的會員群組。

通過後即正式上線到 `jojotennis.com`。

10 後續加值方向

另案估價

海外 / 日本分頁與多語

建議 2026 Q3 海外宣傳前完成。

廠商後台

待業務模式（廠商月費 NT\$ 1,500–2,500）確定後規劃。

金流串接

含信用卡、ATM、LINE Pay、Apple Pay。

AI 問答客服

視會員數成長到 1,000 人以上再評估。

JoJo Tennis 第一階段改造計畫 | 給 Sabrina (v1) — 對應 2026/05/27 會議結論。本文件為執行計畫，最終以雙方確認版本為準。

完整技術版本：`docs/renovation-plan-dev.md`。